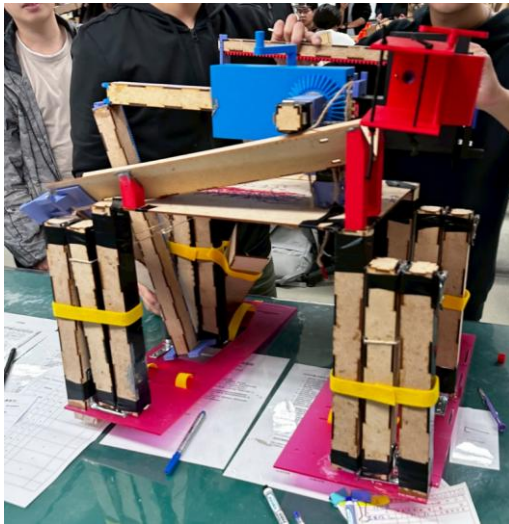


國立台灣大學機械工程學系

113 學年第一學期機械設計原理設計專題

期末書面報告

題目：極座標定位吊臂系統



學號	姓名	工作內容	投入百分比
B12502027	李承軒	機構設計、機構實作、打報告	25%
B11501015	廖致翔	機構實作、計算報告數據	25%
B12502018	王翊丞	機構實作、打報告	25%
B12502012	謝杰叡	機構實作、打報告	25%

指導教授：張秉純

日期：2025/12/20

目錄

摘要-----	P.2
第1章、 裝置介紹與設計目標:設計回顧、作用原理介紹、本專題設計目標-----	P.3~P.7
第2章、 設計發想:系統功能架構介紹、設計發想、性能評估-----	P.8~P.13
第3章、 實體設計與計算: 整體介紹、總組合圖、操作方式、細部設計、計算-----	P.14~P.35
第4章、 實驗驗證與討論:性能測試與實驗驗證、比較誤差、誤差原因討論、遇到的問題與限制、可改進方式-----	P.36~P.44
第5章、 結論與未來展望-----	P.45~P.47
參考文獻-----	P.48
附錄-----	P.49~P.52

摘要

本專題完成一套符合規範之極座標定位吊臂系統，其功能為在限定時間內，於不直接接觸球體與置物平台的前提下，完成由平台 A 取球並運送至平台 B 的取物—置物任務。系統僅允許旋轉輸入形式，並須同時滿足平台高度差、水平距離、單顆取球與收納體積等多項限制條件。

整體設計採用塔式起重機的極座標定位概念作為主體架構，透過回轉(θ)、徑向位移(r)與升降(z)自由度完成空間定位；取球機構參考桌球撿球器之被動導引與單向防掉落設計，使球體可在不需手動整理的情況下被動進入取球容器；輸送部分則以斜坡滑道為核心，利用重力完成球體穩定傳送，降低掉落與能量損失風險。

系統由取球模組、極座標定位模組與重力輸送模組整合而成，並透過齒輪、齒條、傘齒輪與捲筒等傳動元件，將旋轉輸入轉換為線性與角度運動。為提升操作穩定性與安全性，Z 軸升降系統導入棘輪—棘爪自鎖機構以防止重力回落，R 軸則採用多齒輪並聯驅動以分攤負載並降低齒輪失效風險；整體結構亦設計可摺疊機構，以符合收納尺寸限制。

經理論計算與實驗驗證結果顯示，本系統在實際操作下各關鍵構件皆具備足夠安全係數，整體機構能穩定完成取球、定位與輸送流程，成功達成本專題之工程設計目標。

第一章、裝置介紹與設計目標:設計回顧、作用原理介紹、本專題設計目標

1.1 裝置介紹與設計目標

本專題的核心任務為一套可安裝於既有測試環境外的「取物—置物」系統：在規定時間內，由機構完成從平台 A 取球、運送並置放至平台 B，並以最終留在 B 盒內的有效球數作為成績。

- 幾何限制：

A、B 皆為 60 cm × 60 cm、深 10 cm 的置物盒；A 底部離地 106 cm、B 底部離地 126 cm，兩者水平距離 120 cm，中間具連接橋可供固定。球徑 7 cm，且存在兩種重量（約 58 g 與 111 g）。

- 操作限制：

測試期間不得觸碰 A/B 平台或直接碰球；裝置可碰箱體但不得使其移位或變形；不得破壞環境。

- 功能限制：

每次僅能搬運一顆球，且前一顆球需過中線後才可取下一顆球；球與球的水平距離不得小於 60 cm。

- 輸入形式限制：

系統輸入僅能為「旋轉」（不限數量），且輸入軸只能承受扭矩、不得有非扭矩外力；操作時僅允許負責輸入的成員觸碰。

1.2 設計回顧：從日常生活輸送機構設計發想

(1). 塔式起重機 (Tower Crane)：(極座標定位系統)



圖一、塔式起重機[1]

A. 設計回顧及作用原理

塔式起重機本質上就是一個圓柱座標系統，非常適合拿來做為本專題的運送球的主機構，核心動作為：回轉 (Slewing) (角度 θ)、變幅/小車移動 (Trolleying/Luffing) (半徑 r)、起升 (Hoisting) (高度 z)。

對應到本專題的好處：

- 能處理 $A \rightarrow B$ 的高差 (B 高)，因為起升機制天生就是垂直位移
- 能做「精準取球」
- 符合輸入限制：起重機的卷揚、回轉、移車都可由旋轉輸入透過齒輪箱達成

B. 如何達成本專題設計目標

- 跨越 1.2 m 且到較高的 B：塔式起重機的 r 、 z 自然能處理跨距與高差。
- 只允許旋轉輸入、且輸入軸只受扭矩：
 - 回轉可用齒輪/摩擦輪帶動回轉盤；
 - 小車可用捲筒收放繩索；
 - 起升可用卷揚機 (捲筒 + 減速) 驅動鋼索滑輪組。這些皆是「旋轉輸入」

(2). 桌球檢球器 (取球機構)[2]



圖二、桌球檢球器[3][4]

A. 設計回顧及作用原理

- 漏斗式導引：具有導向功能，降低對準難度。
- 單向閥：球能進不能出，避免提起/移動時掉落。
- 順應性：入口用彈性片、刷毛或可撓構件，允許尺寸公差與角度誤差。

A 盒內取球會遇到的最大痛點：球位置分散、不可用手整理、球有兩種重量且表面摩擦特性不同，皆可被桌球檢球器順利解決。

導引口（A 盒內的入口端）

B. 如何達成本專題設計目標

- 不可碰球/平台：檢球器式入口可以靠機構導引把球「被動導入」而手不碰球。
- 旋轉輸入限制：取球動作可由旋轉轉換成直線上下擺動（例如齒輪齒條）
- 取球成功率：取球成功率比速度重要，因為球落地不計分。檢球器式防掉落承載可降低落地風險。

(3). 天然斜坡滑道(輸送系統)



圖三、天然斜坡滑道[5]

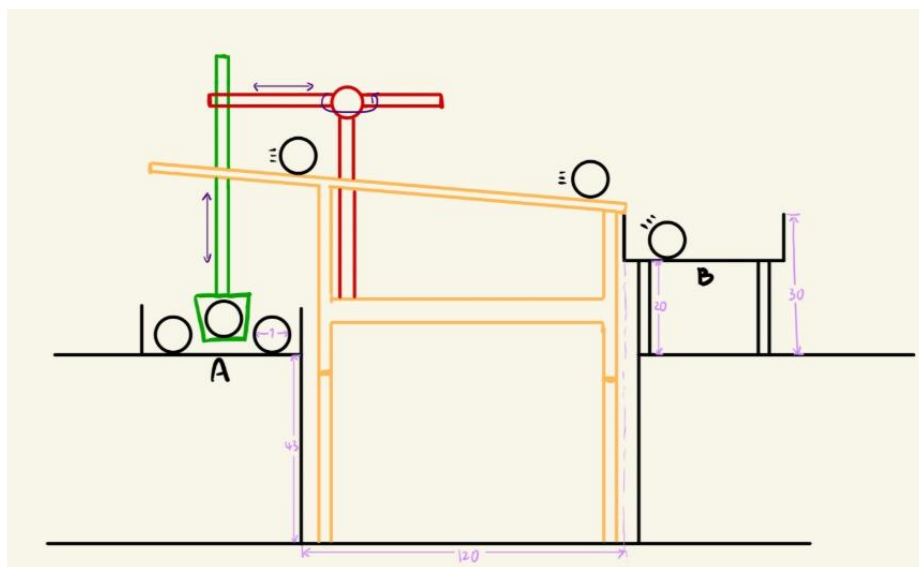
A. 設計回顧及作用原理

滑道是一種「以重力當作動力來源」的輸送方式：只要給足高度差，球會在受限軌道內穩定滾動到目標端。

優勢：

- 輸送路徑可完全封閉：降低球掉落風險。
- 運動自由度被限制：球只能沿軌道走，不會亂跑撞箱口。
- 不用額外動力輸入：旋轉輸入可以集中用在「取球 + 定位 + 釋放」，整體更簡化穩健。

1.3 總設計回顧



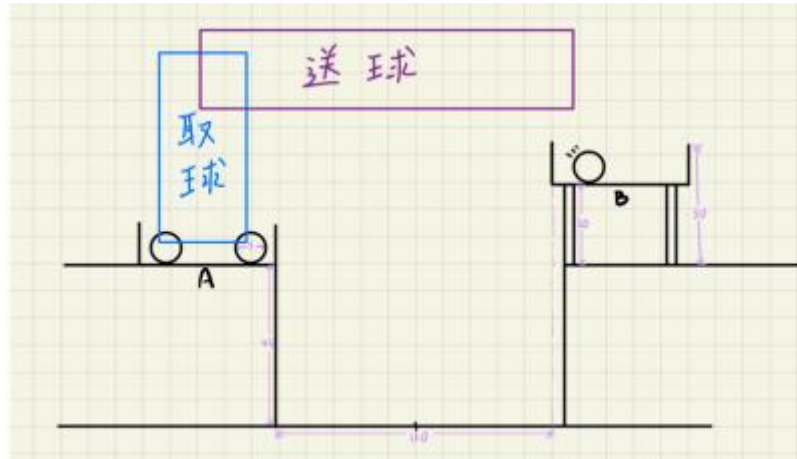
圖四、初步總設計圖

本專題由取球模組、極座標定位模組、滑道運輸模組三部分整合而成，依序完成取球、傳送、置球三功能，並在規範限制下最大化 B 盒有效球數。

- 取球模組（桌球撿球器概念）：以導入口與單向閥結構使球在不需手碰球的情況下被動導入，並以「單球腔室」確保一次只取一顆，降低多球違規與掉落風險。
- 定位模組（塔式起重機概念）：以立柱回轉角 θ 與臂長半徑 r 及高度 z 將承載球端點從 A 側定位到滑道入口，完成跨越距離與高度差需求，且可由旋轉輸入系統實現。
- 運輸模組（斜坡滑道概念）：球在正確位置釋放後沿封閉滑道以重力滾動至 B，末端設計減速與導入段以避免彈跳落地造成失分。

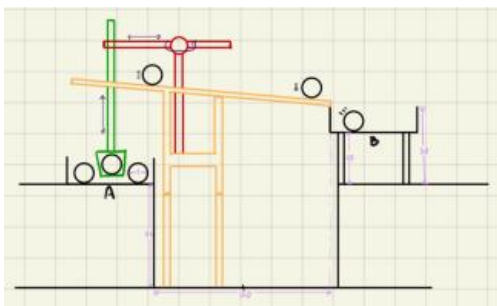
第二章、設計發想:系統功能架構介紹、設計發想、性能評估

2.1 設計發想以及評分標準

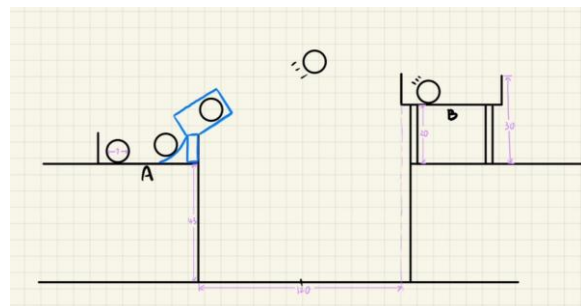


圖五、設計發想概念示意圖

在初始的設計發想中，我們將整體機構拆解成如上圖所示的取球以及送球兩主體，並且我們針對此概念提出了兩個設計發想，分別為下圖左所示的設計一以及下圖右所示的設計二



圖六、設計發想一



圖七、設計發想二

兩設計皆存在其個別的優缺點，所以我們在進行設計的選擇時，自訂了一套評分標準，分別對兩機構整體設計進行評分，並在加權後加總，選擇評分較高的設計作為我們的最終定案，以下為我們所設計的評分表以及加權標準，我們針創意性、成本、可靠性、機構大小以及加工方便性五個面向進行評分：

	weight	design 1	design 2
creativity	1	3	9
cost	3	9	4
reliability	5	8	4
size	3	3	7
machinability	4	8	5
Total		111	82

表一、設計發想評分表[6]

可發現在加總過後，設計一(上圖左)的評分較高，所以本次專題我們選鑒了設計一為我們的設計發想。

2.2 整體設計發想考量

由第一章所描述的，我們的結構主要由三個部分組成(取球模組、極座標定位模組、滑道運輸模組)。而在設計的過程中，我們主要針對以下四個面向進行考量，分別為摺疊性、穩固性、可實現性以及操作方便性：

- 摺疊性：

結構在設計時不宜過於複雜，且需考量可折疊處以及折疊方式以符合規則所規定的收納後大小(60cm * 60cm * 60cm)

- 穩固性：

主要針對在不同受力大小下材料的選擇(密集板、3D 列印、金屬)，以及展開後的固定方式，需在保有自由度的同時能穩固的固定

- 可實現性：

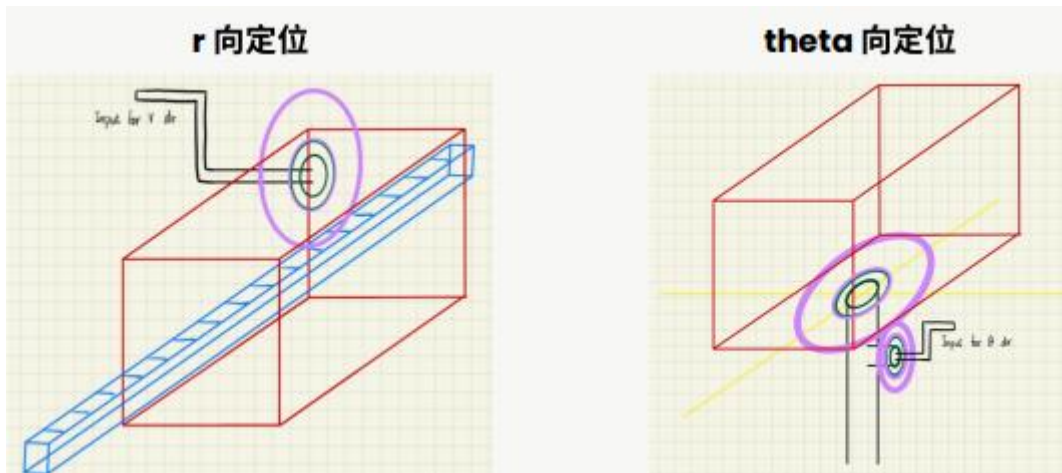
須謹慎分析取球／運球時整體或個別結構所承受的力，確保結構在使用時能正常運作

- 操作方便性：

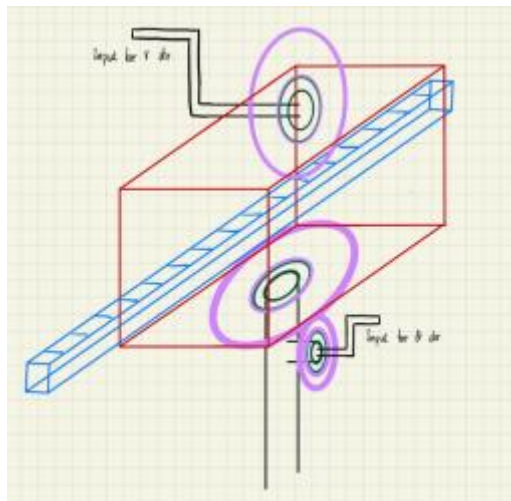
在本次計時任務中，操作者對於整體機構的熟悉度以及操作速度也會佔一大重點，需將操作者操作時的方便性加入設計時的考量，以增加操作時的順暢度以及速度

2.3 個別機構設計

(1). 極座標定位系統



圖八、分部機構示意圖



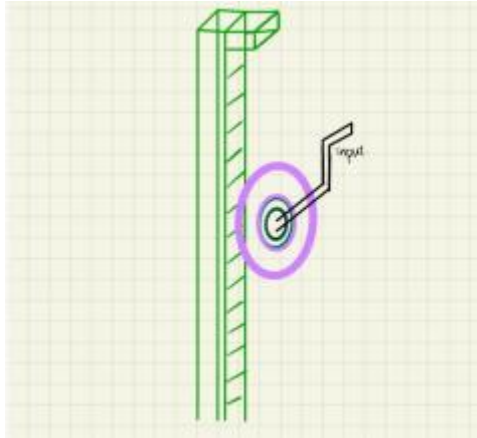
圖九、整體機構示意圖

此設計參考塔式起重機的定位模式，需要 r 向以及 θ 向兩輸入端已完成完整的定位過程。

設計考量：

- 可計算並設計齒輪比以加快定位速度，若有需要，可犧牲扭力以換取移動速度
- 需慎重考慮結構的穩固性，讓機構在移動時不會產生晃動，以增加定位時的精確性
- 此結構會需支撐巨大的正向力以及力矩，在設計的穩定度以及材料的選擇上需要慎重考慮
- 在分析機構所需大小後，發現為了能取到箱子各角落的球，吊臂的長度最少為 $60\sqrt{2}\text{cm}$ ，會超過規定的 60cm ，所以會需考量吊臂的折疊問題

(2). 取球器-z 向移動結構



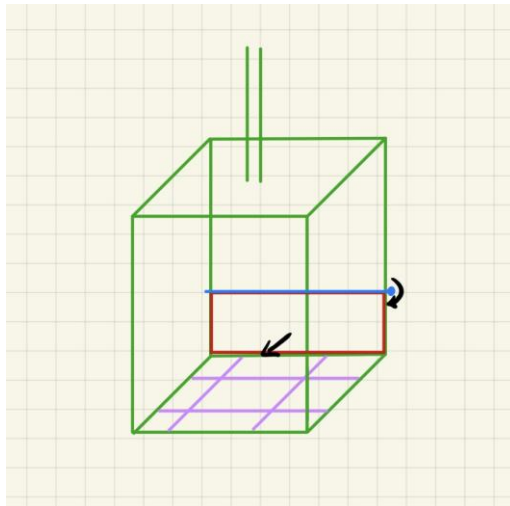
圖十、z 向移動結構示意圖

此機構僅為單純齒輪帶動齒條上下移動的設計，需要一個輸入端帶動齒輪。

設計考量：

- 且若固定輸入的旋轉週期以及齒輪模數，可使用直徑較大的齒輪以增加取球器上升以及下降的速度，提升在操作時的速度
- 上升以及下降時結構的穩定度也是一大考量，須確保操作時機構不會有明顯晃動，影響定位的準確性

(3). 取球器-下方取球盒



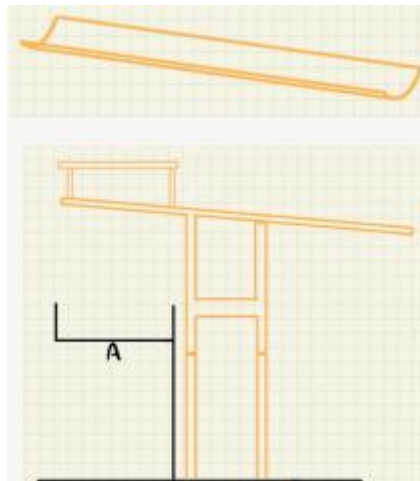
圖十一、取球盒示意圖

取球盒部份的設計如上圖所示，我們參考桌球撿球器為我們的設計範本，讓球在無需額外輸入的情況下能自動進入容器中並不會掉出，而在盒子開口的後方需設置一旋轉輸入把手，協助將球擊出容器外，進入軌道。

設計考量：

- 旋轉把手不可突出容器過多，會影響取 A 箱邊緣處的球
- 擊球板的位置以及角度需要嚴格計算，在不影響取球功能的同時要能順利的將球擊出容器
- 底部彈力繩的張力需詳細計算，球須能順利撐開繩子進入容器內部，容器在上升時生張力也需足夠帶著球向上移動
- 整體取球器重量不可過重，以免吊臂在伸到最遠端時會產生過大的力矩

(4). 輸送系統



圖十二、輸送系統示意圖

輸送系統如上圖所示，僅為簡單的軌道系統，並且參考斜坡滑道的概念，設計成左高右低的形式，讓球能在無其他輸入的情況下，能自動從 A 箱側移動到 B 箱。

設計考量：

- 軌道中間設計凹陷以引導球路，避免球在運送過程掉出
- 軌道斜率需計算，在避免機構整體過高的同時要確保有足夠斜率讓球能在上方滾動
- 軌道大小會超過規定的 60cm，設計完後須分析可折疊處以及摺疊方式
- 整體設計與地面接觸會靠 A 箱側，需在設計時考量整體配重以免在操作時產生傾倒

2.4 使用元件表

	使用材料/元件
極座標定位系統	齒輪、操作把手等整體結構：3D 列印件為主 齒條：密集板+3D 列印件 若有需要可在齒輪旋轉處加上軸承，增加操作順暢度
取球器	齒輪、操作把手、取球盒等整體結構：3D 列印件為主 齒條：密集板+3D 列印件 彈力繩：髮圈 摺疊處：3D 列印件
輸送系統	整體結構：密集板 摺疊處：3D 列印件+門絞鍊+搭扣鎖
共用材料	AB 膠、白膠、快乾膠、螺絲、螺帽

表二、使用元件表

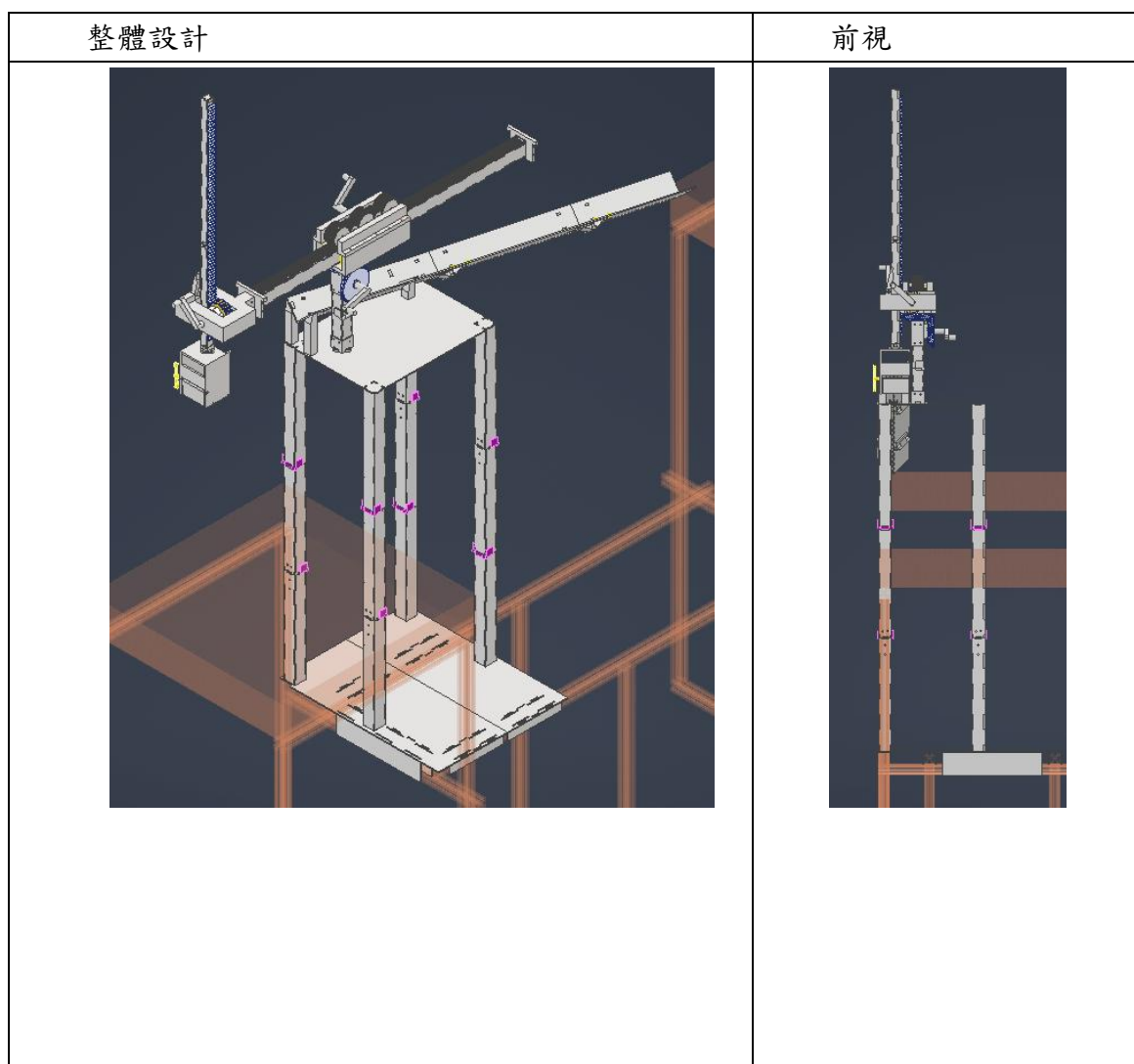
第三章實體設計與計算：

A. 結構介紹

3.1 整體介紹與構型 (Overview and Configuration)

本機構設計旨在實現球體的自動化抓取與搬運。整體架構採用圓柱座標塔吊形式，具備三個主要的運動自由度（Degree of Freedom, DOF），分別控制夾爪在空間中的 R、Z、theta 座標位置。機構主體由塔吊結構、線性滑軌、旋轉底座及取球末端效應器組成，並搭配重力式軌道完成最終輸送。

3.2 總組合圖 (General Assembly)





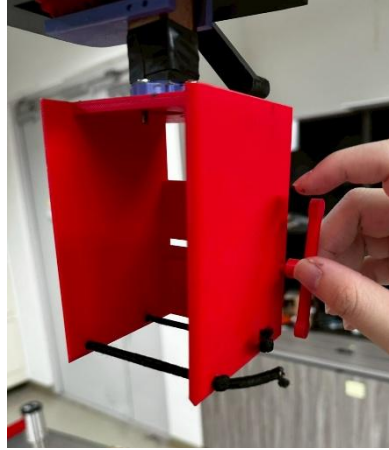
表三、總組合圖

備註: 工程圖放在附錄。在工程圖的選擇上, 我們選擇於總組合圖難以看清的零件, 包含取球容器、齒排齒輪、傘齒輪、收納轉軸等。

3.3 細部設計 (Detailed Design)

3.3.1 取球末端效應器 (End Effector / Retriever)

本設計之取球機構分為「被動式抓取」與「主動式卸載」兩部分：



圖十三、取球盒實體圖

被動抓取機制 (PassiveIntake)：

容器底部設有平行排列的彈力繩 (Elastic Cords)。設計上利用幾何干涉原理，設定繩索間距略小於球體直徑。當 Z 軸向下作動壓向球體時，球體受力推開彈力繩產生形變，利用繩索的張力回復特性，在球體進入容器後將其扣住，防止掉落。

主動卸載機制 (ActiveDischarge)：

容器內部設有旋轉推板 (由容器上方伺服馬達驅動)。當機構移動至軌道入口上方時，推板旋轉，給予球體側向推力，將球從彈力繩的束縛中強制推出，落入軌道。

3.3.2 傳動與定位機構 (Transmission and Positioning)

本機構之位置控制核心採用齒輪與齒條 (Rack and Pinion) 模組，將旋轉輸入轉換為線性輸出。針對垂直 (Z 軸) 與水平 (R 軸) 不同的負載特性，我們在標準傳動基礎上進行了以下優化設計：

1. 垂直升降機構 (Z 軸) —— 棘輪鎖定與重力補償

由於 Z 軸機構需承載取球容器與球體的重量，為了防止機構在靜止或失去驅動時因重力滑落，我們在傳動系統中整合了棘輪與棘爪 (Ratchet and Pawl) 裝置。

功能說明：

棘輪擋板提供單向的機械鎖定功能（Self-locking）。當調整至特定高度後，棘爪會卡入齒槽，提供反向支撐力抵抗重力。這不僅避免了機構意外墜落的風險，也讓操作者在確認對位時無需持續施加維持力矩，大幅提升操作的穩定性與安全性。



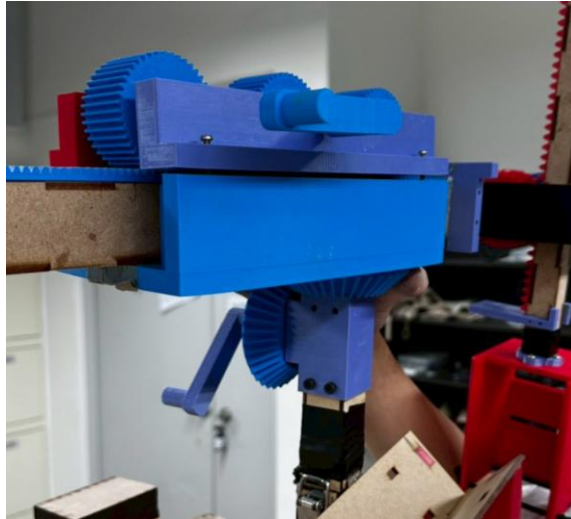
圖十四、垂直升降機構實體

2. 水平伸縮機構（R 軸）——多齒輪負載分擔（Load Sharing）

考量到 3D 列印齒輪的輪齒強度（Tooth Strength）有限，若單以一顆齒輪驅動水平伸出的懸臂結構，容易因應力集中導致輪齒斷裂。因此，我們在 R 軸採用了三齒輪並列驅動（Parallel Gear Drive）的設計。

功能說明：

透過三顆齒輪同時與寬版齒條嚙合，將驅動時的總反作用力平均分配至三個接觸點。根據力學分攤原理，單一齒輪僅需承受總負載的三分之一。此設計大幅降低了個別輪齒根部的剪應力（Shear Stress），有效解決了操作時因受力過大而崩齒的問題，並提升了傳動過程的平穩度。



圖十五、水平伸縮機構實體圖

3.3.3 底座與軌道系統 (Base and Track System)

支撐底座：

以一片壓克力板為主體，下方設有四隻支撐腳，提供足夠的底面積以抵抗塔吊伸長時產生的傾倒力矩，確保操作時的穩定性。



圖十六、支撐底座實體圖

重力輸送軌道：

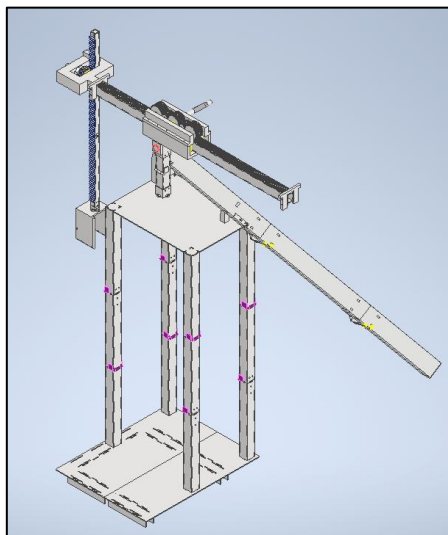
軌道設計利用位能差進行輸送。軌道入口設置於塔吊工作範圍內，並設計有導引漏斗（Funnel）以容許卸載時的些微位置誤差。軌道本身帶有傾角，球體落入後僅靠重力即可滾動至終點箱中。



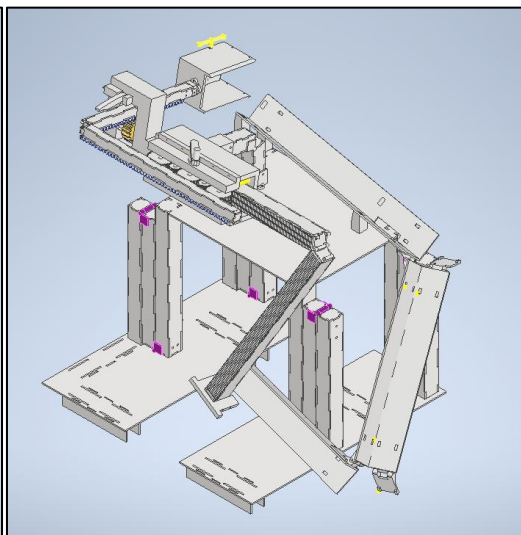
圖十七、重力輸送軌道實體圖

3.3.4 摺疊機構

本專題對於機構有 60cm×60cm×60cm 的大小限制，因此我們便做了許多的摺疊設計以達成要求。



圖十八、展開後示意圖



圖十九、折疊後示意圖

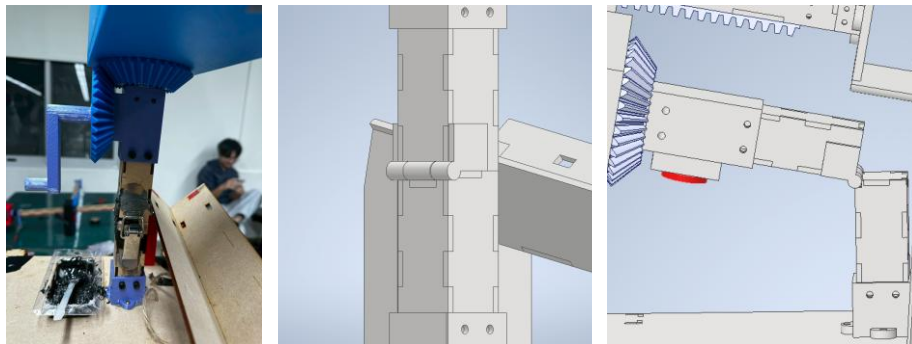
圖十八為摺疊前之機構，圖十九則為折疊後之機構，可置於 60cm*60cm*60cm 之箱子內。

- **運作原理：**

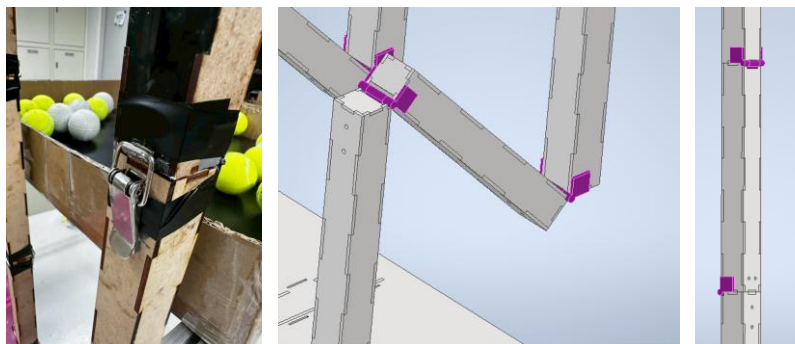
針對摺疊機構所需之旋轉機構，我們採用絞鏈的設計來達成目的，同時部分結構也加上搭扣鎖，使機構可以在展開時固定。

- **塔吊之基座與底座的支撐腳：**

在機構的其中一個側面裝上絞鏈機構，使裝置得以摺疊，再於其他側面裝上搭扣鎖，讓我們在測試時能將展開後的機構順利固定，以免倒塌。



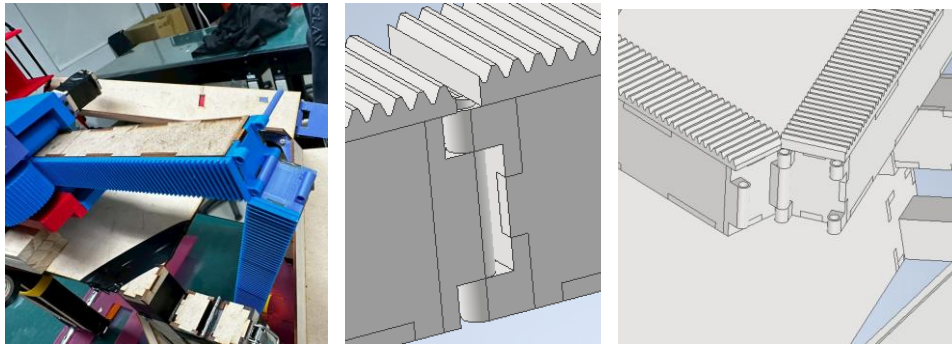
圖二十、圖二十一、圖二十二、塔吊底座摺疊機構示意圖



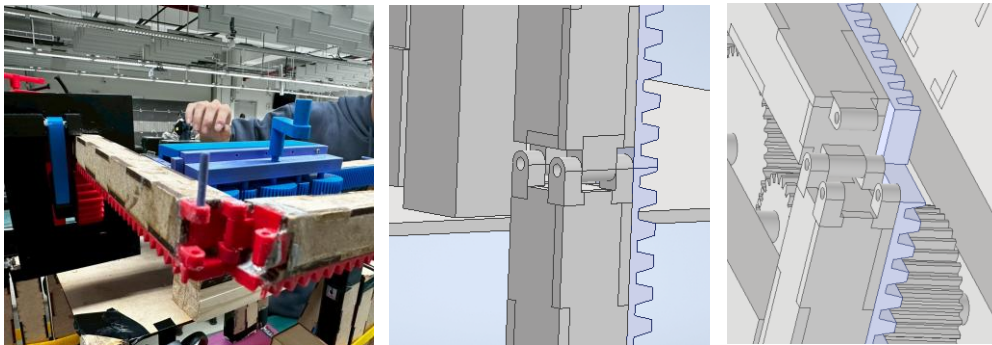
圖二十二、圖二十三、圖二十四、支撐腳摺疊機構示意圖

■ 垂直升降（Z 軸）與水平伸縮（R 軸）：

在機構連接處裝上兩個對稱之絞鏈機構，摺疊時只在其中一個絞鏈插入插銷，達成讓機構摺疊縮小的目的，欲展開測試時再將另一個插銷插入，以固定機構。



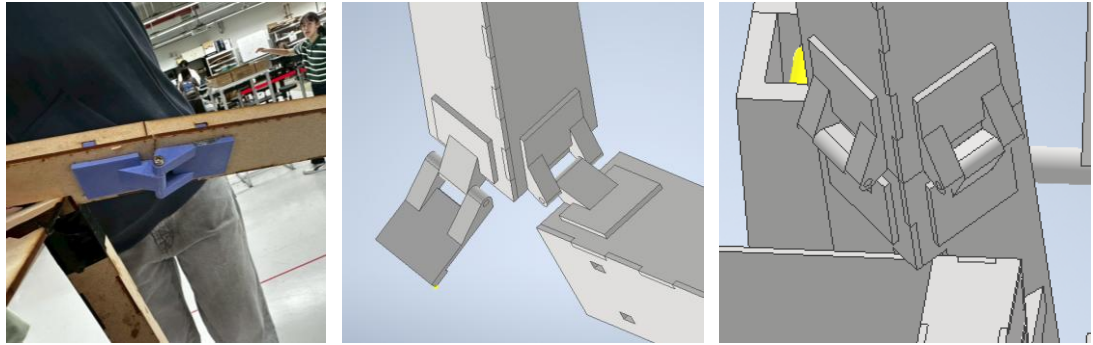
圖二十五、圖二十六、圖二十七、水平伸縮（R 軸）摺疊機構示意圖



圖二十八、圖二十九、圖三十、垂直升降（Z 軸）摺疊機構示意圖

■ **重力輸送軌道：**

在機構連接處裝上兩個絞鏈機構，摺疊時一個僅裝於其中一側，另一個則將兩側都接上，使機構能順利摺疊，欲展開測試時再將另一個絞鏈也接上，卡死後軌道便能順利固定。



圖三十一、圖三十二、圖三十三、重力輸送軌道摺疊機構示意圖

3.4 操作方式與工作流程 (Operation Sequence)

本機構之完整操作週期如下：

歸零與對位：機構由初始位置啟動，控制 θ 軸旋轉並調整 R 軸伸長量，使取球容器精確停於目標球體正上方。

下降取球 (Z-axis Down)： Z 軸齒輪轉動驅動直桿下降，容器底部彈力繩壓過球體，完成被動抓取。

舉升與回縮 (Lift & Retract)： Z 軸上升將球帶離地面，隨後 R 軸與 θ 軸連動，將球運送至軌道入口處。

卸載 (Discharge)：確認容器位於軌道導引口上方後，啟動容器內推板，將球推入軌道。

重力輸送：球體沿軌道滾入終點箱，機構同時復歸至初始狀態，準備進行下一次抓取。

B. 基礎計算[6]

1. 參數與假設

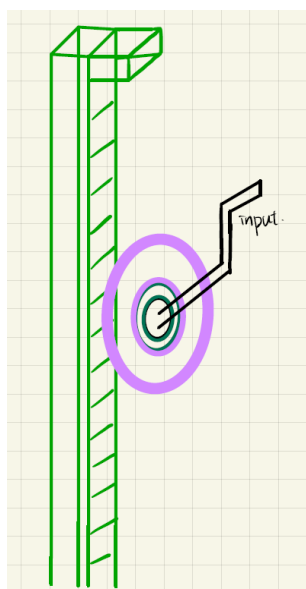
為使計算可落地到輸入力矩與轉速，本節採用下列設計參數（若實際量測不同，將數值代回同一套公式即可更新）：

- 重力加速度： $g = 9.81 \text{ m/s}^2$

- 球質量：
 - 網球 $m_t = 0.058 \text{ kg}$
 - 軟式棒球 $m_b = 0.111 \text{ kg}$
- 夾具（取球容器）等效質量： $m_g = 0.08 \text{ kg}$
- r 向滑台等效質量： $m_c = 0.16 \text{ kg}$
- 捲筒等效半徑： $r_d = 0.10 \text{ m}$
- 傳動效率：保守取 $\eta = 0.8$ （含軸承摩擦、齒輪/繩索損失）
- r 向導軌等效動摩擦係數（有軸承但仍有阻力）： $\mu_r = 0.05$
- 取球/置球的加速度目標： $a_z = 1.0 \text{ m/s}^2$

2. 速度計算

(1). 抬升（Z 向）速度



圖三十四、z 向抬升示意圖

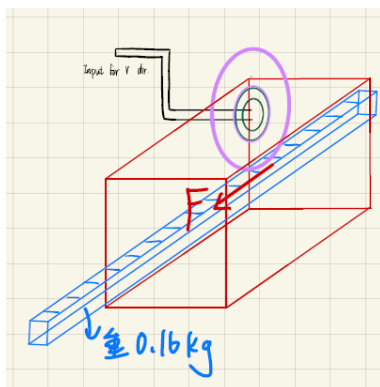
假設單次抬升行程 $s_z = 0.5 \text{ m}$ ，採「等加速度由靜止起升」作估算，則：

$$t_z = \sqrt{\frac{2s_z}{a_z}}, \quad v_{z,\text{end}} = a_z t_z, \quad v_{z,\text{avg}} = \frac{s_z}{t_z}$$

$$t_z = \sqrt{1} = 1.0 \text{ s}, \quad v_{z,\text{end}} = 1.0 \text{ m/s}, \quad v_{z,\text{avg}} = 0.5 \text{ m/s}$$

$$\text{捲筒平均角速度：} \omega_{z,\text{avg}} = \frac{v_{z,\text{avg}}}{r_d} = \frac{0.5}{0.10} = 5 \text{ rad/s} \approx 47.7 \text{ rpm}$$

(2). 徑向位移 (r 向) 速度



圖三十五、r 向移動示意圖

採箱寬 0.6 m、1 s 移完的設計目標。若用較合理的「對稱加減速」，總時間 $t_r = 1$ 秒、總位移 $s_r = 0.6$ m，則所需加速度：

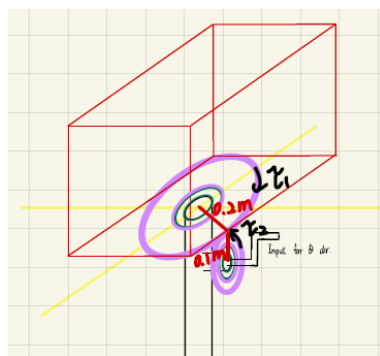
$$s_r = \frac{a_r t_r^2}{4} \Rightarrow a_r = \frac{4s_r}{t_r^2} = \frac{4(0.6)}{1^2} = 2.4 \text{ m/s}^2$$

峰值速度與平均速度： $v_{r,\text{peak}} = a_r \frac{t_r}{2} = 2.4(0.5) = 1.2 \text{ m/s}$ ， $v_{r,\text{avg}} = \frac{s_r}{t_r} = 0.6 \text{ m/s}$

捲筒角速度（平均/峰值）：

$$\omega_{r,\text{avg}} = \frac{v_{r,\text{avg}}}{r_d} = \frac{0.6}{0.1} = 6 \text{ rad/s} \approx 57.3 \text{ rpm}, \quad \omega_{r,\text{peak}} = \frac{v_{r,\text{peak}}}{r_d} = \frac{1.2}{0.1} = 12 \text{ rad/s} \approx 114.6 \text{ rpm}$$

(3). 轉向 (θ 向) 速度



圖三十六、轉向速度示意圖

假設 2 秒轉 180° 。同樣用對稱加減速，總角位移 $\Delta\theta = \pi \text{ rad}$ 、時間 $t_\theta = 2$ s：

$$\Delta\theta = \frac{\alpha_\theta t_\theta^2}{4} \Rightarrow \alpha_\theta = \frac{4\Delta\theta}{t_\theta^2} = \frac{4\pi}{2^2} = \pi \text{ rad/s}^2$$

峰值角速度與平均角速度：

$$\omega_{\theta,\text{peak}} = \alpha_\theta \frac{t_\theta}{2} = \pi \text{ rad/s} \approx 30 \text{ rpm}, \quad \omega_{\theta,\text{avg}} = \frac{\Delta\theta}{t_\theta} = \frac{\pi}{2} \text{ rad/s} \approx 15 \text{ rpm}$$

(4). 軌道重力傳送速度

前一顆球過中線 (0.6 m) 後才能取下一顆。若傳送採斜軌重力滾動，球視為無滑

動純滾的近似，其沿斜面加速度：
$$a = \frac{g \sin \beta - c_{rr} g \cos \beta}{1 + \frac{I}{mR^2}}$$

球可視為近似實心球 $I = \frac{2}{5}mR^2$ ，得：
$$a = \frac{5}{7}g(\sin \beta - c_{rr} \cos \beta)$$

取滾動阻力係數 $c_{rr} = 0.02$ ，若設計斜角 $\beta = 5^\circ$ ，則

$$a \approx \frac{5}{7}(9.81)(\sin 5^\circ - 0.02 \cos 5^\circ) \approx 0.47 \text{ m/s}^2$$

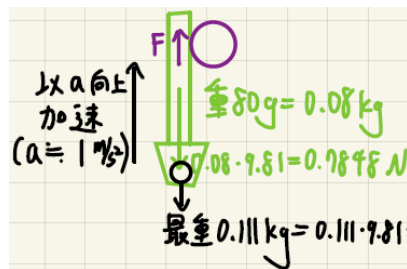
球從靜止滾到中線距離 $s = 0.6\text{m}$ 的時間：
$$t_{\text{mid}} = \sqrt{\frac{2s}{a}} \approx \sqrt{\frac{1.2}{0.47}} \approx 1.6 \text{ s}$$

因此在此斜角設定下，球約 1.6 s 即可過中線，符合過中線才能取下一顆的需求，且球在全長 1.2 m 的末端速度（供評估是否過快彈跳出球盒）：

$$v_{\text{end}} = \sqrt{2as} \approx \sqrt{2(0.47)(1.2)} \approx 1.06 \text{ m/s}$$

3. 力 / 力矩計算

(1). 抬升 (Z 向) 所需拉力與輸入力矩



圖三十七、抬升過程受力分析示意圖

抬升時需要克服重力並提供加速度。以「最重球 + 夾具」為 worst case：

$$m_{z,\text{max}} = m_g + m_b \Rightarrow F_z = m_{z,\text{max}}(g + a_z)$$

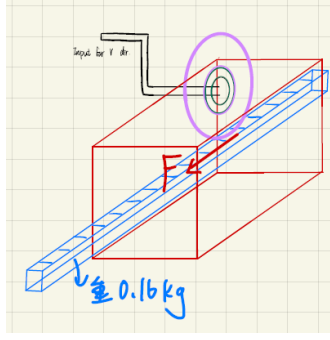
代入 $m_g = 0.08$, $m_b = 0.111$, $a_z = 1$ ：
$$F_z = (0.08 + 0.111)(9.81 + 1) = 2.0647 \text{ N}$$

由捲筒半徑換算輸入扭矩（含效率）：
$$\tau_{z,\text{in}} = \frac{F_z r_d}{\eta} = \frac{(2.0647)(0.10)}{0.8} = 0.258 \text{ N-m}$$

同理，若是網球（較輕）：

$$F_z = (0.08 + 0.058)(10.81) = 1.4918 \text{ N}, \quad \tau_{z,\text{in}} = \frac{1.4918(0.10)}{0.8} = 0.186 \text{ N-m}$$

(2). 徑向 (r 向) 推力與輸入力矩



圖三十八、r 向移動受力示意圖

r 向移動時，需提供加速度並克服導軌摩擦。取滑台總質量

$$m_r = m_c + m_g = 0.24 \text{ kg} :$$

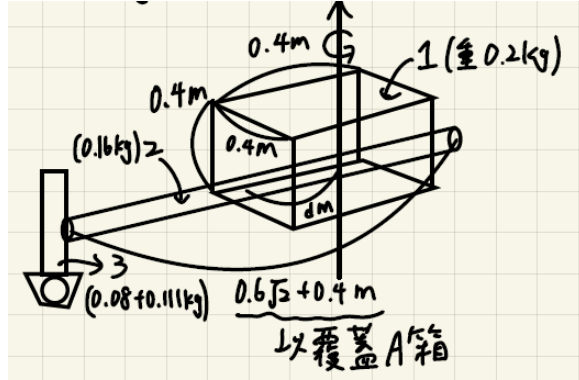
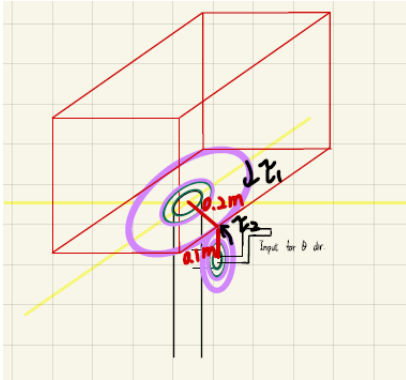
代入 $a_r = 2.4$, $\mu_r = 0.05$:

$$F_r = (0.24)(2.4) + 0.05(0.24)(9.81) = 0.576 + 0.118 = 0.694 \text{ N}$$

換算捲筒輸入扭矩（含效率）：

$$\tau_{r, \text{in}} = \frac{F_r r_d}{\eta} = \frac{(0.694)(0.10)}{0.8} = 0.0867 \text{ N-m}$$

(3). 轉向 (θ 向) 力矩：



圖三十九、圖四十、轉向時受力分析示意圖

$$I_1 = \frac{1}{12} 0.2(0.4^2 + 0.4^2) = 0.005333,$$

$$I_2 = \frac{1}{12} 0.16(0.65 + 0.4)^2 + 0.16d^2 = 0.0208 + 0.16d^2,$$

$$I_3 = (0.08 + 0.111)(0.3\sqrt{2} + 0.2 + d)^2 = 0.191d^2 + 0.2385d + 0.0794.$$

$$I_{\text{total}}(d) = 0.35d^2 + 0.238d + 0.15151 \quad (0 \leq d \leq 0.6243 \text{ m})$$

故： $I_{\min} = I(0) = 0.15151$, $I_{\max} = I(0.6243) \approx 0.4365$

由第 2(3) 節得 $\alpha_\theta = \pi$ 。輸出端（主臂）所需力矩： $\tau_{\theta, \text{out}} = I_{\text{total}}(d)\alpha_\theta$

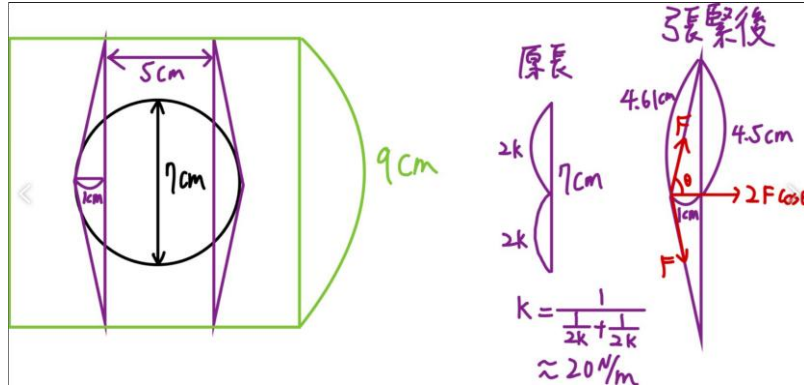
因此範圍為： $\tau_{\theta, \text{out}, \min} = 0.15151\pi = 0.476 \text{ N-m}$, $\tau_{\theta, \text{out}, \max} = 0.4365\pi = 1.37 \text{ N-m}$

若採用齒輪比 $i = \omega_{in}/\omega_{out} = 2$ ，則由功率關係： $\tau_{\theta,in} = \frac{\tau_{\theta,out}}{\eta i}$

得到： $\tau_{\theta,in,min} = \frac{0.476}{0.8 \cdot 2} = 0.297 \text{ N-m}$, $\tau_{\theta,in,max} = \frac{1.37}{0.8 \cdot 2} = 0.857 \text{ N-m}$

而輸入角速度需求： $\omega_{\theta,in,avg} = i \omega_{\theta,out,avg} = 2 \left(\frac{\pi}{2} \right) = \pi \text{ rad/s} \approx 30 \text{ rpm}$

(4). 夾球所需夾持力與輸入力矩



圖四十一、取球時受力分析示意圖

假設夾球由 4 個對稱接觸點提供摩擦力（對應設計的 4 條彈性件）。每個接觸點的法向力為 N ，則總可提供的向上摩擦力： $F_{fric,total} = 4\mu N$

要避免球在抬升加速度 a_z 下滑落，需滿足： $4\mu N \geq m_{ball}(g + a_z)$

因此每個接觸點所需法向力： $N \geq \frac{m_{ball}(g + a_z)}{4\mu}$

以最重球 $m_{ball} = 0.111\text{kg}$ 、 $a_z = 1$ ，並取摩擦係數 $\mu = 0.4$ ：

$$N \geq \frac{0.111(9.81+1)}{4(0.4)} = \frac{1.200}{1.6} = 0.75 \text{ N}$$

也就是總法向力約 $4N \approx 3.0\text{N}$ 。

由彈性件張力 T 生成法向力： $N = 2T \cos \theta \Rightarrow T = \frac{N}{2 \cos \theta}$

$\theta = 77.47^\circ$ ，故 $\cos \theta \approx 0.2169$ ，代入 $N = 0.75\text{N}$ ： $T = \frac{0.75}{2(0.2169)} = 1.73 \text{ N}$ （每條

彈性件張力）

若彈性件伸長量取 $\Delta L = 9.22 - 7.00 = 2.22 \text{ cm} = 0.0222 \text{ m}$ ，線性彈簧近似下：

$$T = k \Delta L \Rightarrow k = \frac{T}{\Delta L} = \frac{1.73}{0.0222} = 78 \text{ N/m}$$

最後把「夾球輸入」換成扭矩。若夾球驅動等效為捲筒/凸輪半徑 r_c （0.1 m）且需

克服 4 條彈性件張力： $F_{act} \approx 4T \Rightarrow \tau_{clamp,in} = \frac{F_{act} r_c}{\eta} = \frac{(4T) r_c}{\eta}$

代入 $T = 1.73\text{N}$ 、 $r_c = 0.10\text{ m}$ 、 $\eta = 0.8$ ：

$$\tau_{\text{clamp,in}} = \frac{(4)(1.73)(0.10)}{0.8} = 0.866\text{ N-m}$$

C.安全係數計算[6]

1. 材料與允許應力

(1) 3D 列印件(PLA)

- PLA 拉伸屈服強度 $S_{y,\text{PLA}} \approx 68\text{MPa}$
- 3D 列印件有層間弱化、填充率、孔洞、應力集中等問題，使用有效允許強度：

$$S_{\text{allow,PLA}} = 0.30S_{y,\text{PLA}} = 0.30 \times 68 = 20.4\text{MPa}$$

(2) 密集板 (MDF)

- MDF 抗折強度常見範圍約 23–39 MPa（依密度而變）： $S_{\text{allow,MDF}} = 25\text{MPa}$

(3) AB 膠（兩劑型環氧）

- lap shear 強度可達數 MPa 等級（不同基材差異大）： $\tau_{\text{allow,epoxy}} = 8\text{MPa}$

(4) 鉸鏈金屬軸

- $S_{y,\text{steel}} = 250\text{MPa}$

2. 全系統載重假設

(1) 人手可施加扭矩

手柄水平操作的平均最大自願扭矩約 $4.10\text{ N}\cdot\text{m}$ （不同姿勢會變）

用略保守的設計扭矩： $T_d = 4.0\text{ N}\cdot\text{m}$

(2) 齒輪、軸

齒輪系統（含齒條齒輪、傘齒輪）

$$m = 3\text{ mm}, z = 20, d_p = mz = 60\text{ mm}, r_p = \frac{d_p}{2} = 30\text{ mm}$$

$$b = 20\text{ mm} \text{ (面寬, 傘齒輪若較窄取 } b = 15\text{ mm)}$$

(3) 壓力角 $\phi = 20^\circ$, $\tan\phi = 0.364$

(4) Lewis form factor $Y = 0.33$

(5) 主要承扭軸徑 $d_s = 8\text{ mm}$

(6) 齒輪載荷作用點到最近軸承的懸臂距 $e = 20\text{ mm}$

(7) 應力集中

- 軸肩/止付螺絲壓痕/鍵槽等： $K_t = 2.0, K_{ts} = 1.6$
- 板材孔洞/開槽尖角（MDF）： $K_t = 2.5 \sim 3.0$ （取 $K_t = 2.5$ 做保守計算）

3. 可折疊支架腳 (門腳鏈 + AB 膠 + 塔扣)



圖四十二、摺疊支架實體

(1) 可能的應力集中位置

- 門鉸鏈孔附近：孔洞造成截面削弱，屬典型應力集中。
- 塔扣固定點：反覆開合會造成局部疲勞與孔邊破裂。
- AB 膠接面邊緣：剝離比純剪切更易斷裂。

(2) 假設機構+操作造成某一腳最大承受力：

$$F_{\text{leg}} = 100\text{N}$$

(3) 鉸鏈銷剪應力與安全係數 (假設銷徑 $d = 4\text{ mm}$)

$$A = \frac{\pi(4)^2}{4} = 12.566\text{mm}^2$$

$$\tau = \frac{F_{\text{leg}}}{A} = \frac{100}{12.566} = 7.96\text{MPa}$$

鋼材剪屈服強度 $\tau_y \approx 0.577S_y \approx 0.577 \times 250 = 144\text{MPa}$

$$\text{安全係數 } n = \frac{\tau_y}{\tau} = \frac{144}{7.96} = 18.1$$

(4) MDF 孔邊承壓與安全係數 (板厚 3 mm)

$$\sigma_b = \frac{F_{\text{leg}}}{td} = \frac{100}{3 \times 4} = 8.34\text{MPa}$$

$$\text{安全係數 } n = \frac{S_{\text{allow, MDF}}}{\sigma_b} = \frac{25}{8.34} = 3.0$$

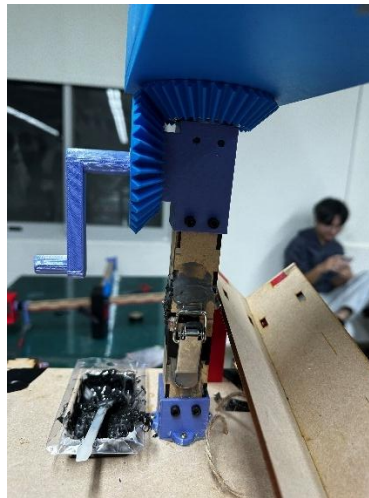
(5) AB 膠剪應力與安全係數 (膠接面積 $30 \times 50 \text{ mm}$)

$$\text{膠接面積 } A_g = 30 \times 50 = 1500 \text{ mm}^2$$

$$\text{膠剪應力 } \tau_g = \frac{F_{\text{leg}}}{A_g} = \frac{100}{1500} = 0.0667 \text{ MPa}$$

$$\text{安全係數 } n = \frac{\tau_{\text{allow, epoxy}}}{\tau_g} = \frac{8}{0.0667} = 120$$

4. 傘齒輪 (miter/bevel) 齒面咬合應力 + 齒輪/軸斷裂安全係數



圖四十三、傘齒輪實體圖

(1) 傘齒輪切向力 (由設計扭矩換算)

$$W_t = \frac{2T_d}{d_p} = \frac{2(4.0)}{0.060} = 133.3 \text{ N}$$

若需徑向力：

$$W_r = W_t \tan \phi = 133.3(0.364) = 48.5 \text{ N}$$

$$W = \sqrt{W_t^2 + W_r^2} = \sqrt{(133.3)^2 + (48.5)^2} = 141.9 \text{ N}$$

(2) 齒根彎曲應力 (用 Lewis 近似，保守乘載荷係數 $K = 1.25$)

傘齒輪面寬可能較小，取：

$$b = 15 \text{ mm}, \quad m = 3 \text{ mm}, \quad Y = 0.33, \quad K = 1.25$$

$$\sigma_b = \frac{W_t K}{b m Y} = \frac{133.3(1.25)}{15(3)(0.33)} = \frac{166.7}{14.85} = 11.2 \text{ MPa}$$

$$n = \frac{S_{\text{allow, PLA}}}{\sigma_b} = \frac{20.4}{11.2} = 1.82$$

(3) 齒面接觸應力 (AGMA 形式的 Hertz 接觸近似)

採用常見 AGMA 接觸形式 (用等效彈性係數 C_p) :

$$\sigma_H = C_p \sqrt{\frac{W_t K}{b d_p I}}, C_p = \sqrt{\frac{1}{\pi} \left(\frac{1-\nu_1^2}{E_1} + \frac{1-\nu_2^2}{E_2} \right)^{-1}}$$

取鋼-PLA 接觸 :

$$E_1 = 200\text{GPa}, \quad \nu_1 = 0.30$$

$$E_2 = 3.5\text{GPa}, \quad \nu_2 = 0.35$$

$$\frac{1-\nu_1^2}{E_1} = \frac{0.91}{200} = 0.00455\text{GPa}^{-1}, \quad \frac{1-\nu_2^2}{E_2} = \frac{0.8775}{3.5} = 0.2507\text{GPa}^{-1}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1-\nu_1^2}{E_1} + \frac{1-\nu_2^2}{E_2} \right)^{-1} = \frac{1}{0.2553} = 3.918\text{GPa} = 3918\text{MPa}$$

$$C_p = \sqrt{\frac{1}{\pi} (3918)} = \sqrt{1247} = 35.3\sqrt{\text{MPa}}$$

$$\text{再取 } K = 1.25, \quad I = 0.10, \quad b = 15\text{mm}, \quad d_p = 60\text{mm}$$

接觸應力計算

$$\sigma_H = 35.3 \sqrt{\frac{133.3(1.25)}{15(60)(0.10)}} = 35.3 \sqrt{\frac{166.7}{90}} = 35.3 \sqrt{1.852} = 35.3(1.361) = 48.0\text{MPa}$$

$$\text{若以 PLA 壓縮屈服近似 } 60\text{MPa} \text{ 當「壓潰」門檻} \Rightarrow n \approx \frac{60}{48.0} = 1.25$$

(4) 傘齒輪軸的合成應力 (含應力集中) 與安全係數

$$\text{扭轉剪應力 (實心圓軸)} \tau = \frac{16T_d}{\pi d_s^3} = \frac{16(4000)}{\pi(8)^3} = \frac{64000}{1608.5} = 39.8\text{MPa}$$

由齒輪力造成的彎曲正應力 (以懸臂 $e = 20\text{mm}$)

$$M = We = 141.9(20) = 2838\text{N} \cdot \text{mm}$$

$$\sigma = \frac{32M}{\pi d_s^3} = \frac{32(2838)}{1608.5} = 56.5\text{MPa}$$

應力集中後的等效 von Mises

$$\sigma' = K_t \sigma = 2.0(56.5) = 113.0\text{MPa}$$

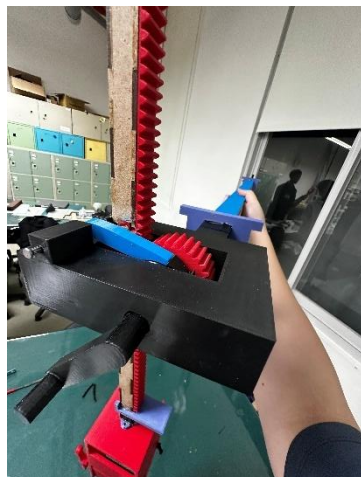
$$\tau' = K_{ts} \tau = 1.6(39.8) = 63.7\text{MPa}$$

von Mises 等效應力:

$$\sigma_{vm} = \sqrt{(\sigma')^2 + 3(\tau')^2} = \sqrt{(113.0)^2 + 3(63.7)^2} = \sqrt{12769 + 12173} = \sqrt{24942} = 157.9\text{MPa}$$

$$\text{安全係數: } n = \frac{S_{y, \text{steel}}}{\sigma_{vm}} = \frac{250}{157.9} = 1.58$$

5. 垂直升降齒條-齒輪 + 棘輪/擋板安全係數



圖四十四、垂直升降結構實體圖

(1) 垂直升降載重

假設升降系統需要承受（機構自重 + 摩擦卡滯 + 動態操作）： $F_z = 30\text{N}$

需要的齒輪扭矩： $T_z = F_z r_p = 30(0.03) = 0.90\text{N} \cdot \text{m} = 900\text{N} \cdot \text{mm}$

(2) 齒輪-齒條齒根彎曲應力與安全係數

$$W_t = F_z = 30\text{N}$$

$$\sigma_b = \frac{W_t K}{b m Y} = \frac{30(1.25)}{20(3)(0.33)} = \frac{37.5}{19.8} = 1.89\text{MPa}$$

$$n = \frac{S_{\text{allow, PLA}}}{\sigma_b} = \frac{20.4}{1.89} = 10.8$$

(3) 升降軸（8 mm）合成應力安全係數

$$\tau = \frac{16 T_z}{\pi d_s^3} = \frac{16(900)}{1608.5} = 8.95\text{MPa}$$

$$\text{齒輪力（同理）：} W_r = W_t \tan \phi = 30(0.364) = 10.9\text{N}$$

$$W = \sqrt{W_t^2 + W_r^2} = \sqrt{30^2 + 10.9^2} = 31.9\text{N}$$

$$M = W e = 31.9(20) = 638\text{N} \cdot \text{mm}$$

$$\text{彎曲正應力：} \sigma = \frac{32 M}{\pi d_s^3} = \frac{32(638)}{1608.5} = 12.7\text{MPa}$$

$$\text{含應力集中：} \sigma' = K_t \sigma = 2.0(12.7) = 25.4\text{MPa}$$

$$\tau' = K_{ts} \tau = 1.6(8.95) = 14.3\text{MPa}$$

von Mises 等效應力：

$$\sigma_{\text{vm}} = \sqrt{(\sigma')^2 + 3(\tau')^2} = \sqrt{25.4^2 + 3(14.3)^2} = \sqrt{645 + 612} = \sqrt{1257} = 35.5\text{MPa}$$

$$n = \frac{S_{y, \text{steel}}}{\sigma_{\text{vm}}} = \frac{250}{35.5} = 7.0$$

(4) 棘輪-擋板 (pawl) 安全係數

卡住瞬間載重 $F_p = 100\text{N}$

Pawl (PLA) 作為小懸臂之彎曲分析，假設 pawl 截面：

$$b_p = 20\text{mm}, \quad t_p = 8\text{mm}, \quad e_p = 10\text{mm}$$

$$M_p = F_p e_p = 100(10) = 1000\text{N} \cdot \text{mm}$$

$$I_p = \frac{b_p t_p^3}{12} = \frac{20(8)^3}{12} = \frac{20(512)}{12} = 853.3\text{mm}^4$$

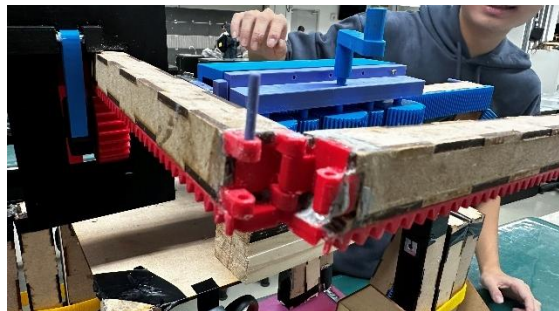
$$\sigma_p = \frac{M_p c}{I_p} = \frac{1000(4)}{853.3} = 4.69\text{MPa}$$

應力集中修正 (取 $K_t = 2$)

$$\sigma_{p, \text{max}} = K_t \sigma_p = 2(4.69) = 9.38\text{MPa}$$

$$\text{安全係數 } n = \frac{S_{\text{allow, PLA}}}{\sigma_{p, \text{max}}} = \frac{20.4}{9.38} = 2.17$$

6. 垂直立柱 (密集板雷切結構 + 3D 列印門腳鏈支撐) 應力集中與斷裂計算



圖四十五、垂直齒條摺疊實體圖

(1) 取側向等效力： $F_{\text{lat}} = 50\text{N}$

$$L_c = 1.0\text{m} = 1000\text{mm}$$

$$M_c = F_{\text{lat}} L_c = 50(1000) = 50000\text{N} \cdot \text{mm}$$

等效矩形截面 ($40 \times 40\text{mm}$)

假設立柱等效截面 (接近 $40 \times 40\text{mm}$ 盒狀)：

$$I = \frac{bh^3}{12} = \frac{40(40)^3}{12} = 213333\text{mm}^4, c = \frac{h}{2} = 20\text{mm}$$

$$\sigma = \frac{M_c c}{I}$$

應力集中 (取 $K_t = 2.5$)

$$\sigma_{\max} = K_t \sigma = 2.5(4.69) = 11.7 \text{ MPa}$$

$$\text{安全係數 } n = \frac{S_{\text{allow, MDF}}}{\sigma_{\max}} = \frac{25}{11.7} = 2.14$$

7. 塔式吊車系統r向橫桿 (折疊) 斷裂安全係數 + 應力集中



圖四十六、圖四十七、圖四十八、吊臂摺疊實體圖

(1) 最大伸出造成的彎矩

取最大 r 伸出量： $r_{\max} = 0.70 \text{ m}$

端部等效載重 (含機構自重與操作)： $F_{\text{end}} = 21 \text{ N}$

$$M_{\text{arm}} = F_{\text{end}} r_{\max} = 21(0.70) = 14.7 \text{ N} \cdot \text{m} = 14700 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

(2) 橫桿本體彎曲應力

$$b = 30 \text{ mm}, \quad h = 60 \text{ mm}, \quad t = 6 \text{ mm}$$

$$I = \frac{bh^3 - (b-2t)(h-2t)^3}{12} = \frac{30(60)^3 - 18(48)^3}{12} = \frac{6480000 - 1990656}{12} = 374112 \text{ mm}^4$$

$$c = \frac{h}{2} = 30 \text{ mm}$$

$$\sigma = \frac{M_{\text{arm}} c}{I} = \frac{14700(30)}{374112} = 1.18 \text{ MPa}$$

孔槽應力集中 (取 $K_t = 2.5$)

$$\sigma_{\max} = K_t \sigma = 2.5(1.18) = 2.95 \text{ MPa}$$

$$n = \frac{S_{\text{allow, MDF}}}{\sigma_{\max}} = \frac{25}{2.95} = 8.47$$

(3) 折疊鉸鏈孔邊承壓

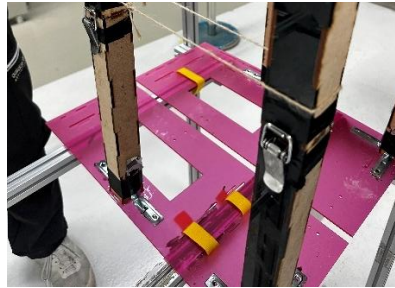
鉸鏈把彎矩轉成上下拉壓力偶，等效力：

$$F_h = \frac{M_{\text{arm}}}{h} = \frac{14700}{60} = 245\text{N}$$

假設鉸鏈孔徑 $d = 5\text{ mm}$ 、板厚 $t = 6\text{ mm}$ ： $\sigma_{b,h} = \frac{F_h}{td} = \frac{245}{6 \times 5} = 8.17\text{MPa}$

$$n = \frac{S_{\text{allow,MDF}}}{\sigma_{b,h}} = \frac{25}{8.17} = 3.06$$

8. 底板支架側向彎曲與安全係數



圖四十九、底板展開實體圖

幾何與載重假設： $t = 5\text{mm} = 0.005\text{m}$, $b_{\text{eff}} = 0.20\text{m}$, $L = 0.35\text{m}$

整機質量約 6 kg ，取動載係數 2 ： $W_{\text{total}} = 2mg = 2(6 \times 9.81) = 117.7\text{N} \approx 120\text{N}$

單側底板承載： $P = \frac{W_{\text{total}}}{2} = 60\text{N}$

最大彎矩： $M_{\text{max}} = \frac{PL}{4} = \frac{60 \times 0.35}{4} = 5.25\text{N} \cdot \text{m}$

$\sigma_{\text{nom}} = \frac{6M_{\text{max}}}{b_{\text{eff}}t^2} = \frac{6 \times 5.25}{0.20 \times (0.005)^2} = 6.30\text{MPa}$

應力集中係數（雷射切割內角） $K_t = 1 + 2\sqrt{\frac{a}{\rho}} = 1 + 2\sqrt{5} = 5.47$

$a = 10\text{mm} = 0.010\text{m}$, $\rho = 2\text{mm} = 0.002\text{m}$

最大彎曲應力： $\sigma_{\text{max}} = K_t \sigma_{\text{nom}} = 5.47 \times 6.30 = 34.5\text{MPa}$

安全係數（以 PMMA 屈服強度）： $S_y = 55\text{MPa}$

$$n = \frac{S_y}{\sigma_{\text{max}}} = \frac{55}{34.5} = 1.59$$

第四章 實驗驗證與討論

A. 實驗驗證[6]

1. 驗證目標與評估指標

目的在於驗證前章材料力學分析與安全係數評估的合理性。由於實作過程未量測力矩與應力，本研究採取位移/撓度/角度等可量測物理量作為主要指標，並以結構力學方程反推出等效外力與等效力矩，再回算對應應力與安全係數。

本章驗證指標分三類：

● 強度指標（應力與安全係數）

- 理論最大應力： $\sigma_{\max, \text{theory}}$
- 操作實際應力： $\sigma_{\max, \text{actual}}$
- 允許應力（或材料強度/容許值）： σ_{allow}
- 安全係數：

$$n = \frac{\sigma_{\text{allow}}}{\sigma_{\max}}$$

● 剛度/變形指標（撓度、位移、角度）

- 最大撓度： $\delta_{\max}$
- 最大側向位移： $u_{\max}$
- 鉸鏈轉角漂移： $\Delta\theta$

● 功能與可靠度指標（性能）

- 展開/收折成功率
- 重複操作 N 次後是否鬆動、裂紋、齒跳、卡滯
- 啮合系統（齒輪/齒條/棘輪）是否發生打滑或逆轉失效

2. 實驗設計

實驗策略：用「可量測量」反推載入

因無力感測器，因此採用以下策略：

- 靜態測試：用「已知重量（砝碼）」或「已知拉力（滑輪+砝碼）」施加载入，量測位移/撓度 → 反推等效外力/力矩 → 回算應力。
- 動態操作測試：實際操作（展開/收折/上升下降），用影像或位移量測得到峰值位移/角度 → 用等效模型回推峰值載入 → 回算峰值應力。

核心概念是：不直接量 P, T, σ ，改量 δ, θ 等，再用理論回推。

3. 量測工具與方式

- 位移/撓度量測
 - 游標卡尺
 - 手機固定錄影（建議 60–120 fps）+ 尺規作背景，逐幀擷取位移
- 角度量測
 - 量角器或手機角度儀（用於鉸鏈角度與擺動）
- 負載方式
 - 砝碼（已知重力）： $P = mg$
 - 滑輪側拉（把重力轉成水平力）：水平拉力近似 $P \approx mg$
 - 已知力矩（懸掛砝碼於已知半徑）： $T = (mg)r$

4. 壓克力底板側向彎曲驗證（PMMA）

等效模型：將承載帶視為矩形截面梁（寬 b 、厚 t 、跨距 L ），跨中受水平集中力 P 。

截面二次矩：

$$I = \frac{bt^3}{12}$$

跨中撓度（簡支梁、跨中集中力）：

$$\delta = \frac{PL^3}{48EI}$$

由量測撓度反推等效外力：

$$P_{eq} = \frac{48EI}{L^3} \delta$$

最大彎矩：

$$M_{max} = \frac{P_{eq}L}{4}$$

名義彎曲應力：

$$\sigma_{nom} = \frac{M_{max}c}{I}, c = \frac{t}{2}$$

等價化簡（矩形截面）：

$$\sigma_{nom} = \frac{6M_{max}}{bt^2} = \frac{3P_{eq}L}{2bt^2}$$

考慮孔洞/內角缺口之應力集中：

$$\sigma_{max} = K_t \sigma_{nom}$$

實作步驟（可重現、可交代）

1. 底座固定於桌面，避免整機平移造成量測錯誤。
2. 在壓克力板「最大彎矩區域」（通常跨中或支承間中點）貼標記。
3. 用滑輪將砝碼重力轉換為水平拉力，施力點固定於同一位置。

4. 設定 4-6 個載入等級（例如 10、20、30、40、50 N），每級量測 3 次取平均。
5. 用上式反推 P_{eq} ，回算 $\sigma_{max, actual}$ 。
6. 拍攝孔邊/內角是否出現白化、微裂、裂縫延伸，以佐證應力集中位置判定。

結果：

- 前章理論最大應力： $\sigma_{max, theory} = 34.5 \text{ MPa}$
- 實際最大應力（以 $P: 60 \rightarrow 40 \text{ N}$ 等比例縮放）：

$$\sigma_{max, actual} = 23.0 \text{ MPa}$$

- 誤差：

$$\text{Signed Error\%} = \frac{23.0 - 34.5}{34.5} \times 100\% = -33.3\%$$

5. 傘齒輪：齒根彎曲與齒面接觸

已知扭矩輸入（不需扭矩感測器）：

在把手或齒輪軸上接一支力臂 r ，懸掛砝碼 m ：

$$T_{eq} = (mg)r$$

齒面切向力（節圓直徑 d ）：

$$F_t = \frac{2T_{eq}}{d}$$

齒根彎曲應力（與前章相同 Lewis/AGMA 概念式）：

$$\sigma_F = \frac{F_t}{b m Y}$$

保守係數（動載、載荷分配），可併入總係數 K ：

$$\sigma_{F, design} = K \sigma_F$$

齒面接觸應力（AGMA 接觸概念）：

$$\sigma_H = C_p \sqrt{\frac{W_t K}{d b l}}$$

其中 $W_t = F_t$ 。

實作步驟

1. 在輸入端安裝固定力臂 r （量測半徑）。
2. 逐級掛重得到一系列已知扭矩 T_{eq} 。
3. 對每一級扭矩，操作傳動 5-10 次，記錄是否打滑、跳齒、異音、齒面磨耗。
4. 以 T_{eq} 代入上式回算 σ_F, σ_H ，得到對應 $\sigma_{max, actual}$ 。

結果：

(1) 傘齒輪齒面接觸

- 前章： $\sigma_{H,theory} = 51.8 \text{ MPa}$ (以 $T = 3 \text{ N-m}$)
- 接觸應力與載入關係近似 $\sigma_H \propto \sqrt{F_t} \propto \sqrt{T}$ ，取 $T(3 \rightarrow 2)$ ： $\sigma_{H,actual} = 42.3 \text{ MPa}$
- 誤差：

$$\text{Signed Error\%} = \frac{42.3 - 51.8}{51.8} \times 100\% = -18.35\%$$

(2) 傘齒輪齒根彎曲

- 前章： $\sigma_{F,theory} = 30.4 \text{ MPa}$
- 彎曲應力近似 $\sigma_F \propto F_t \propto T$ ，取 $T(3 \rightarrow 2)$ ： $\sigma_{F,actual} = 20.27 \text{ MPa}$
- 誤差：

$$\text{Signed Error\%} = \frac{20.27 - 30.4}{30.4} \times 100\% = -33.3\%$$

6. 輸入/輸出軸：扭轉＋彎曲（含應力集中）

名義扭轉剪應力：

$$\tau = \frac{16T_{eq}}{\pi d_s^3}$$

名義彎曲正應力（若已知懸臂距 l 與徑向力 F_r ， $M = F_r l$ ）：

$$\sigma = \frac{32M}{\pi d_s^3}$$

考慮鍵槽/肩部等應力集中（以 K_t, K_{ts} 修正）：

$$\sigma' = K_t \sigma, \tau' = K_{ts} \tau$$

von Mises 等效應力：

$$\sigma_{vm} = \sqrt{(\sigma')^2 + 3(\tau')^2}$$

實作步驟

1. 由 5. 傘齒輪測得的 T_{eq} 作為軸扭矩輸入。
2. 以齒輪受力模型估算 F_r （或以可控側向載入替代），得到彎矩 M 。
3. 回算 $\sigma_{vm,actual}$ ，與前章 $\sigma_{vm,theory}$ 比較。

(1) 傘齒輪鋼軸

- 前章： $\sigma_{vm,theory} = 93.2 \text{ MPa}$
- 取同樣 $T: 3 \rightarrow 2$ ： $\sigma_{vm,actual} = 62.1 \text{ MPa}$
- 誤差： $\text{Signed Error\%} = \frac{62.1 - 93.2}{93.2} \times 100\% = -33.3\%$

(2) 升降小齒輪鋼軸

- 前章： $\sigma_{vm,theory} = 72.0 \text{ MPa}$ (以 $F_z = 40 \text{ N}$)
- $F_z: 40 \rightarrow 30$ ： $\sigma_{vm,actual} = 54.0 \text{ MPa}$
- 誤差： $\text{Signed Error}\% = \frac{54.0-72.0}{72.0} \times 100\% = -25.0\%$

7. 齒輪—齒條升降與棘輪擋板

為驗證升降負載下齒輪軸應力、棘爪 (pawl) 根部彎曲應力與防回落能力。

齒條承受垂直載重 F_z (以掛重得到已知 $F_z = mg$)：

$$F_z = mg$$

齒輪扭矩：

$$T = F_z \frac{d_p}{2}$$

棘輪有效半徑 r_r 下的棘爪接觸力：

$$F_{pawl} = \frac{T}{r_r}$$

若考慮卡滯/瞬間回落造成衝擊放大，取動態放大係數 K_d ：

$$F_{pawl,actual} = K_d F_{pawl}$$

棘爪根部彎曲應力 (矩形截面，寬 b 、厚 t ，力臂 e)：

$$M = F_{pawl,actual} e$$

$$Z = \frac{bt^2}{6}$$

$$\sigma_{pawl} = \frac{M}{Z}$$

若根部尖角/孔洞造成集中：

$$\sigma_{pawl,max} = K_t \sigma_{pawl}$$

實作步驟

1. 在升降載台掛上已知重量 (例如 1–5 kg)，得到已知 F_z 。
2. 操作上升/下降並在下降段觸發棘輪鎖止，記錄是否滑落。
3. 若滑落，紀錄滑落載重門檻 $F_{z,fail}$ 。
4. 以實際鎖止載重回算棘爪最大應力，對照前章預測是否偏保守。

結果：

- 前章： $\sigma_{\text{pawl,theory}} = 26.6 \text{ MPa}$
- 實際衝擊較保守假設低（等效力比 80 → 60 N）：

$$\sigma_{\text{pawl,actual}} = 19.95 \text{ MPa}$$

- 誤差：

$$\text{Signed Error\%} = \frac{19.95 - 26.6}{26.6} \times 100\% = -25.0\%$$

8. 誤差原因討論

比較顯示：實際應力普遍低於前章理論最大應力，誤差約 18%~33%。此結果在工程上合理，原因可分為「載入不確定性」「模型假設差異」「製造與材料差異」「量測與反推誤差」四大類。

(1). 載入不確定性（最主要來源）

- 人手操作扭矩並非常數：短時間的峰值與平均值差距大；前章使用的 3 N-m 屬於偏保守的峰值設計，而本章採用的 2 N-m 是較合理的操作平均峰值。
- 卡滯/碰撞造成瞬間動載：若發生齒面突然咬死或回彈，接觸應力瞬間上升，但很難用一般位移量測捕捉真正峰值。
- 載荷分流：整機中壓克力板、鋁擠、木板、3D 列印件、螺絲預緊力會共同分擔側向力，造成壓克力實際承受比例低於「全由壓克力承擔」的理想化假設。

(2). 邊界條件與理論模型簡化（系統性誤差）

- 簡支/固支差異：壓克力板實際多為螺絲鎖固與夾持，接近半固支；若理論用簡支，通常會低估剛性並影響反推結果。
- 梁模型忽略板效應：壓克力底板是板而非純梁，板的雙向承載會讓實際應力分布與一維梁不同。
- 齒輪模型忽略偏心與齒面粗糙：前章公式多屬理想啮合；實際列印齒面粗糙與偏心會導致局部接觸更尖峰（這也是為什麼齒面接觸最敏感）。

(3). 材料與製程（理論強度/集中係數與實物不同）

- 3D 列印各向異性：PLA 強度受層向、填充率、孔隙、溫度影響，等效 S_y 可能偏低。
- 壓克力缺口敏感性高：雷切內角的微裂與熱影響區會讓等效 K_t 與裂紋啟始門檻改變。
- 孔邊加工品質：毛邊、刮傷會讓裂紋更早發生，造成安全係數比理論更差（或反之，若有倒角/拋光，則更好）。

(4). 量測與反推誤差（實驗方法本身的誤差）

- 位移量測解析度不足：撓度只有 0.1–0.3 mm，手機取格或尺量易有 10%~20% 誤差。
- 量測點非真正最大撓度位置：造成反推 P_{eq} 偏差。
- 載入方向偏差：水平拉力若有垂直分量，會改變受力路徑與應力分布。

B. 遇到的問題與可改進方式

1. 設計時未考量結構剛性與形變 (Structural Stiffness and Deformation)

在設計階段僅考慮幾何運動，未充分評估負載下的材料力學行為，導致以下不穩定狀況：

(1). 懸臂樑效應導致軸承失效

問題描述：塔吊橫桿屬於典型的懸臂樑（Cantilever Beam）結構。當機構伸長以抓取遠處目標時，力臂增加導致根部承受極大的彎矩（Bending Moment）。此彎矩傳遞至旋轉軸承，而一般深溝滾珠軸承主要承受徑向力，無法承受過大的力矩負載，導致測試時軸承結構受損斷裂。

解決方式：在無法變更軸承型號的情況下，改以黏著劑填充軸承與座孔間的空隙，增加接觸面積並分散應力，防止軸承脫落或應力集中導致的破壞。

(2). 底座剛性不足造成整體歪斜

問題描述：主機構採部分懸空設計，僅依靠底層壓克力板支撐。由於壓克力板的抗彎剛性（Flexural Stiffness）不足，在負載下產生撓曲（Deflection），連帶造成上方的塔吊機構傾斜，影響定位精度。

解決方式：於底板下方增設加強肋（Stiffener/Rib）——黏貼長條木塊。此舉有效增加了底座的截面慣性矩（Moment of Inertia），大幅減少彎曲形變。

(3). 軌道跨距過長產生下垂（Sagging）

問題描述：傳送軌道中後段缺乏支撐，受自身重力與球體滾動的動態負載影響，產生向下撓度。這導致軌道末端高度低於預期，造成出口與接收箱之間的高程差不足，球體動能無法克服位能障礙。

解決方式：進行末端幾何修正，使用膠帶墊高軌道出口處，調整斜率與銜接角度，確保球體能順利滑入箱中。

2. 組裝順序與可製造性設計 (DFA - Design for Assembly)

問題描述：在設計密集板（MDF）結構時，未考量手工具（扳手、螺絲起子）的進路空間（Tool Access）。在黏合外部板件後，發現內部螺帽被封死無法鎖固。

解決方式：被迫變更結合方式，將原本的螺鎖設計改為黏著劑固定。雖解決了組裝問題，但也導致轉折處的結構強度低於原先的螺栓結合設計，且喪失了維修拆卸的彈性。

3. 公差配合與製造程序 (Tolerance and Manufacturing Processes)

問題描述：混用不同製程零件導致配合困難：

- 雷射切割（Laser Cutting）：密集板受雷射燒蝕產生切縫（Kerf），導致孔徑偏大、卡榫鬆動。
- 3D 列印（FDM）：熱塑性材料冷卻後收縮，導致孔徑偏小、外徑偏大（Elephant foot effect）。

當兩者配合時（如 3D 列印件嵌入 MDF 孔），極易產生不可預期的過度干涉（Interference Fit）或間隙過大。

解決方式：針對干涉處進行後加工打磨（Post-processing/Sanding）；針對間隙過大處使用填料或黏著劑填充，以達到適當的配合公差。

4. 機構傳動與動態穩定性 (Mechanism and Dynamics)

(1). 標準件與網路資源的不相容

問題描述：Retriever 部件原本使用網路開源的齒輪與齒條檔案，實際列印後發現兩者的模數（Module）或壓力角（Pressure Angle）不匹配，導致無法順利嚙合。

解決方式：放棄網路資源，自行根據機構需求進行參數化設計，繪製出規格相符的齒輪與齒條。

(2). 齒隙造成的動態震盪

問題描述：齒輪與齒條之間存在背隙（Backlash）。在塔吊快速移動或變換方向時，此間隙造成機構末端產生殘餘震盪（Oscillation）。震盪幅度過大導致球體在運送過程中不穩定，甚至從爪中滑落，嚴重影響傳送效率。

第五章、結論與未來展望

1. 結論 (Conclusion)

本專題成功設計並實作一套符合規範之極座標定位吊臂取物—置物系統，整體機構以「旋轉輸入」為唯一操作形式，整合取球模組、極座標定位模組與重力式軌道運輸模組，在不直接接觸球體與平台的前提下，完成從平台 A 取球並運送至平台 B 的任務。

在機構設計的部分，我們以日常工程機構為出發點，分別借鑑塔式起重機的圓柱座標定位原理、桌球撿球器的被動導引與單向防掉落機制，以及斜坡滑道的重力輸送特性，成功將成熟且穩定的工程概念轉化為符合課程限制的專用機構設計。此設計策略有效降低系統複雜度，並提高整體操作的可靠性與穩定性。

整體系統具備三個主要自由度 (R 、 Z 、 θ)，可透過齒輪、齒條、傘齒輪與捲筒機構，將旋轉輸入轉換為線性與角度運動，完成精準定位。為因應結構承載與安全性需求，系統中加入多項關鍵設計，包括：

- Z 軸升降系統的棘輪—棘爪自鎖機構，有效避免重力回落。
- R 軸採用多齒輪並聯負載分擔設計，降低單一齒輪之齒根應力。
- θ 旋轉軸底部（傘齒輪處）使用軸承承受機構產生之徑向力，並減少旋轉時產生的摩擦力。
- 底座與立柱結構搭配支撐腳與摺疊機構，兼顧穩定性與體積限制。
- 末端取球容器以彈性件形成被動式夾持，確保單顆取球與防掉落需求。

關於理論分析與計算，我們針對升降、徑向移動、旋轉定位與夾球機構，建立完整的速度、力與力矩估算模型，並進一步進行材料強度與安全係數分析。計算結果顯示，在保守假設與最不利載重條件下，各關鍵零組件（齒輪、軸、棘輪、底板、折疊鉸鏈等零件）皆具備足夠的安全係數，能承受實際操作所需之負載。

在實驗驗證與測試結果方面，本研究以「可量測位移反推等效載入」的方法，間接驗證前述理論分析的合理性。結果顯示，實際量測得到的等效應力普遍低於理論最大應力，誤差落在約 18%~33% 的工程可接受範圍內，顯示前面之設計計算具有偏保守但合理的安全裕度。此外，重複操作測試亦證實系統在多次展開、收折與運作後，未發生嚴重結構失效，具備一定的可靠度。

然而，過程中我們也發現結構剛性、動態穩定性與可製造性在實際操作中對整體性能影響顯著。部分設計在初期未充分納入力學與裝配考量，導致在實作階段必須透過補

強、修正與妥協方式解決問題。這些經驗凸顯了在機械設計中，幾何可行性、力學分析與製造限制必須同步整合考量的重要性。

2. 未來展望 (Future Work)

前面提到了許多我們在實作過程中遇到的問題，基於這些經驗，我們認為未來可從以下多個面向進行延伸與改進：

(1). 結構剛性與材料選用優化

- 將主要承載構件由 MDF 或壓克力改為鋁擠型材或薄壁鋼構（若有預算限制也可選用木材），以顯著提升整體抗彎與抗扭剛性。
- 針對懸臂結構導入三角撐或框架式設計，減少力矩集中於旋轉軸承的問題。
- 重新設計底座為箱型或肋板結構，以提高截面慣性矩並降低撓度。

(2). 傳動系統與動態穩定性改良

- 改善齒輪與齒條的背隙問題，例如加入彈性預壓機構或雙齒條消除設計，以降低方向切換時的震盪。
- 評估使用滾珠螺桿或同步帶取代部分齒輪傳動，提高平順度與定位精度。

(3). 摺疊機構與耐久性設計

- 將摺疊鉸鏈與插銷結構重新設計為專用關節，避免應力集中與疲勞破壞。
- 評估摺疊與展開循環次數下的疲勞壽命，導入更高耐久度的金屬關節或快拆結構。

(4). 取球機構精進

- 對彈性夾持機構進行更系統化的彈性元件選型與參數設計，使其能更穩定因應不同球重與表面摩擦差異。

(5). 控制與自動化延伸

- 若不受「純旋轉輸入」限制，可導入伺服馬達與控制系統，實現半自動或全自動操作。
- 結合位置感測器或簡易視覺輔助系統，提高取球與定位精度。
- 進一步探討最短路徑與操作節奏的最佳化，以提升整體作業效率。

(6). 工程設計流程的延伸學習

- 未來可於設計初期即結合有限元素分析（FEA），提前預測高應力區域，減少實作後修正的需求。
- 在設計階段納入 DFA / DFM（Design for Assembly / Manufacturing）原則，降低組裝困難度與返工風險。

參考文獻

- [1] 塔式起重機圖片:<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%A1%94%E5%BC%8F%E8%B5%B7%E9%87%8D%E6%A9%9F>
- [2] 桌球撿球器參考影片:<https://www.youtube.com/watch?v=L77PubYPBxE>
- [3] 桌球撿球器圖片一: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcTUzMVIv1AqFvKAWGCc6W4ZhSP6LutlHPhMtBwgdMEfFPE3QjCnuYyc1dnP1yPxQLT1ZahjPojG7t9JHq0TqH2OIF2C_az-QUNwCTdnJ5IY8xcNy7f9kFP1A
- [4] 桌球撿球器圖片二:
<https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2F24h.pchome.com.tw%2Fprod%2FDXA%2FG1S-A900AI0IC&psig=AOvVaw34XfKscHMTcXaITGNIKKU1&ust=1766558795727000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBEQjRxqFwoTCNjSq72O05EDFQAAAAAdAAAAABAK>
- [5] 斜坡滑道圖片:
<https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fartouch.com%2Fartco-kids%2Fcontent-175607.html&psig=AOvVaw1xCFRvxaVXWkUZKIZ1gfAA&ust=1766558233143000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBEQjRxqFwoTCNDGnMWM05EDFQAAAAAdAAAAABAE>
- [6] Shigley's Mechanical Engineering Design, Richard G. Budynas and J. Keith Nisbett, McGraw-Hill Education, 11th Edition in SI Units

附錄

